科技領域教學方案

<table>
<tr><td>領域/科目</td><td colspan="2">科技領域</td><td>設計者</td><td colspan="2">顏榮泉教授團隊及其指導成員</td></tr>
<tr><td>實施年級</td><td colspan="2">6年級</td><td>教學節次</td><td colspan="2">5節</td></tr>
<tr><td>單元名稱</td><td colspan="5">投石戰車</td></tr>
<tr><td colspan="6">設計依據</td></tr>
<tr><td rowspan="2">學習重點</td><td>學習表現</td><td>● 科議 k-Ⅲ-1 能了解常見科技產品的用途與運作方式。
● 科議 s-Ⅲ-1 能繪製簡單的設計構想圖。
● 科議 s-Ⅲ-2 能安全使用常見的手工具與材料處理技巧。
● 科議 c-Ⅲ-1 能在實作活動中展現問題解決的態度。
● 資議 t-Ⅲ-1 能使用數位工具模擬或解決問題。
● 資議 D-Ⅲ-2 能整理資料並以圖表呈現。</td><td rowspan="2">核心素養</td><td colspan="2" rowspan="2">● A2 系統思考與解決問題:具備問題理解、思考分析與解決科技問題的能力。
● C2 人際關係與團隊合作:具備與他人溝通、分工合作與團隊解決問題的能力</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td>● 科議 N-Ⅲ-1 常見科技產品的功能與機構原理。
● 科議 P-Ⅲ-1 設計構想的表達方式(圖稿與說明)。
● 科議 P-Ⅲ-2 手工具與材料的選用與安全操作。
● 自 INb-Ⅲ-4 槓桿原理與能量轉換(彈性位能)。
● 資議 t-Ⅲ-3 運算思維與資料處理(折線圖分析)。</td></tr>
<tr><td>與其他領域/科目的連結</td><td colspan="5">● 自然科學(物理):彈性位能與動能轉換、槓桿原理(支點、施力點、負載點)、力矩與力臂。
● 數學:拋物線軌跡分析、角度與距離之關係、數據彙整與折線圖繪製。
● 資訊科技:電腦模擬軟體拋射實驗、參數控制與數據採集。</td></tr>
<tr><td>教材來源</td><td colspan="5">自編教材</td></tr>
<tr><td>教學設備/資源</td><td colspan="5">● 實體教具:投石機材料包(雷切木板、木條、橡皮筋、竹筷)、美工刀、剪刀、材料盤、安全測試區。
● 數位設備:平板電腦/桌上型電腦、線上拋射模擬軟體平台。
● 學習單:設計圖稿、電腦模擬紀錄表、實測紀錄表、數據檢核表、自評/互評表。</td></tr>
</table>

學習目標
• (一)認知層面 1. 能清楚說明橡皮筋儲存與釋放機制，並能正確指出槓桿運作原理。 2. 能理解拋射角度(仰角)與初速度對物體投射距離之影響，並能比較電腦虛擬模擬與實體測試數據之差異。 • (二)情意層面 1. 能展現對科技專題探究與 STEAM 動手實作之濃厚興趣，並建立嚴謹自律之課堂操作安全意識。 2. 能在團隊合作中主動溝通、積極分工，並能理性接受同儕互評回饋以改進小組作品。 • (三)技能層面 1. 能熟練操作電腦模擬軟體進行拋射變數控制實驗，並繪製結構清晰、標示明確之投石機設計圖。 2. 能正確且安全地使用手工具組裝投石機作品，並將實驗測試數據進行初步數據分析。

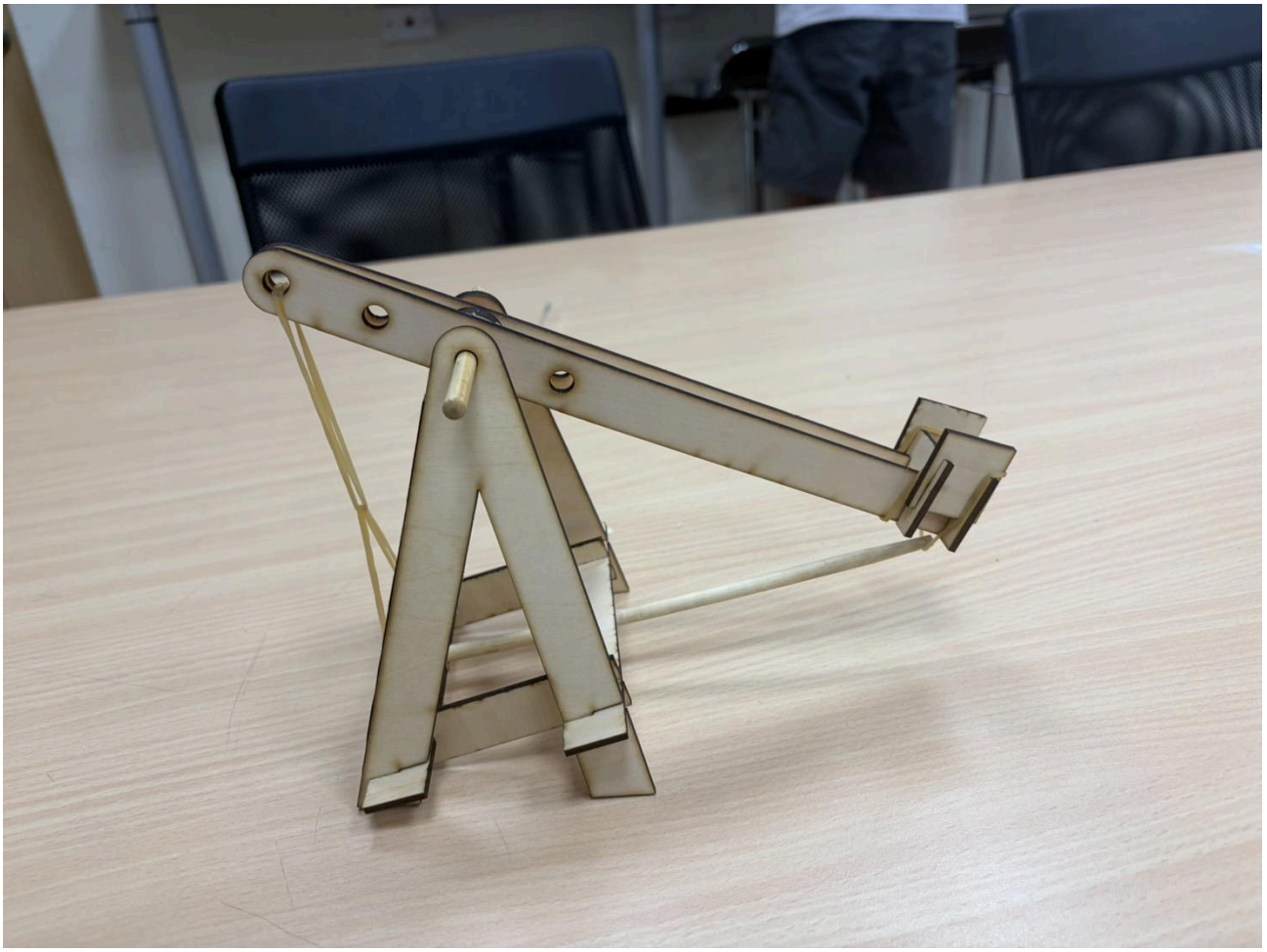
教學活動設計		
教學活動內容及實施方式	**時間**	**備註**
步驟一:情境分析 1. 發下平板電腦，引導學生操作「投石機教學網站」。 2. 教學網站主要內容為改變投石機仰角，觀察拋物線軌跡與投射距離之差異。 3. 讓學生初步感受投射仰角對拋物線變化的影響。	40 分鐘 (1 節)	
步驟二:擬訂目標 1. 學生於網站中進行仰角與初速度之模擬測試。 2. 將學習網站的操作成果與拋物線變化紀錄，完整填寫於「實驗紀錄表-電腦模擬」裡面。 3. 彙整數據，作為後續實體投石機製作之目標依據。	40 分鐘 (1 節)	
步驟三:方案設計與實施 1. 學生於網站中進行仰角與初速度之模擬測試。 2. 將學習網站的操作成果與拋物線變化紀錄，完整填寫於「實驗紀錄表-電腦模擬」裡面。 3. 彙整數據，作為後續實體投石機製作之目標依據。	40 分鐘 (1 節)	
步驟四:解釋與實施 1. 引導學生改變橡皮筋與竹筷的位置，造成不同的彈力與支點/臂長比例。 2. 進行多次實體投射測試，觀察並記錄不一樣的投石距離。 3. 將測試數據詳細填寫在「實驗結果評估表」裡面。	40 分鐘 (1 節)	課堂安全注意事項: ● 美工刀等工具使用時需遵守安全規範;材料零件清點歸位。 ● 實體投射測試時，正前方嚴禁站人，並統一發射方向與區域。
步驟五:評估與評鑑 1. 整理實測數據，小組分享製作心得與拋射最佳條件。	40 分鐘	評量方式: ● 實作評量:組

2. 發下自評、互評表，讓學生進行學習成果表達與小組互相回饋。 3. 完成「自評、互評表」，作為單元學習歷程之總結評量。	(1 節)	裝完成度、安全工具操作。 ● 紀錄表評量：實驗紀錄表-電腦模擬、實驗結果評估表。 ● 歷程評量：自評、互評表之個人學習與團隊合作表達。

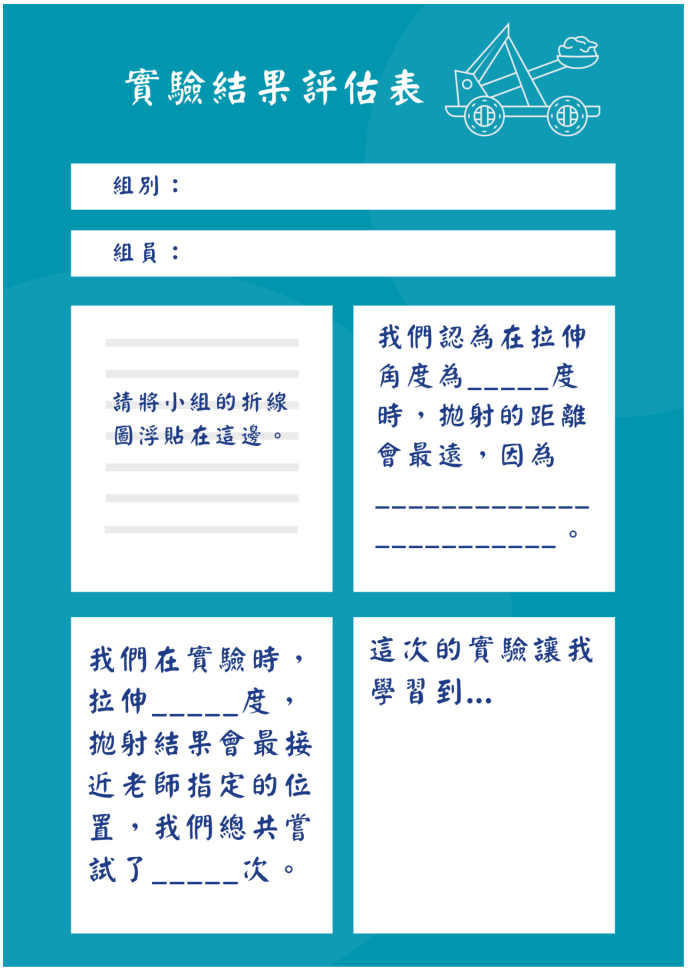
參考資料：(若有請列出)

https://ntueyen.github.io/TBChet/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAcGRvZgVicmlkETF4QnN1R2JWQm50WUVoYXY0c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi7rSRXGv1EZ2MF1J3lnJ04aG-UYQGbNU9D2eK0C6BNMXWIctFP8eke76XFh_aem_f7AUwMMT7GGvgZPaLVXKTg

附錄：



(附圖1.投石機外觀)


實驗結果評估表
組別：
組員：
請將小組的折線圖浮貼在這邊。
我們認為在拉伸角度為_____度時，拋射的距離會最遠，因為
_____。
我們在實驗時，拉伸_____度，拋射結果會最接近老師指定的位置，我們總共嘗試了_____次。
這次的實驗讓我學習到...

(附圖2.實驗結果評估表)

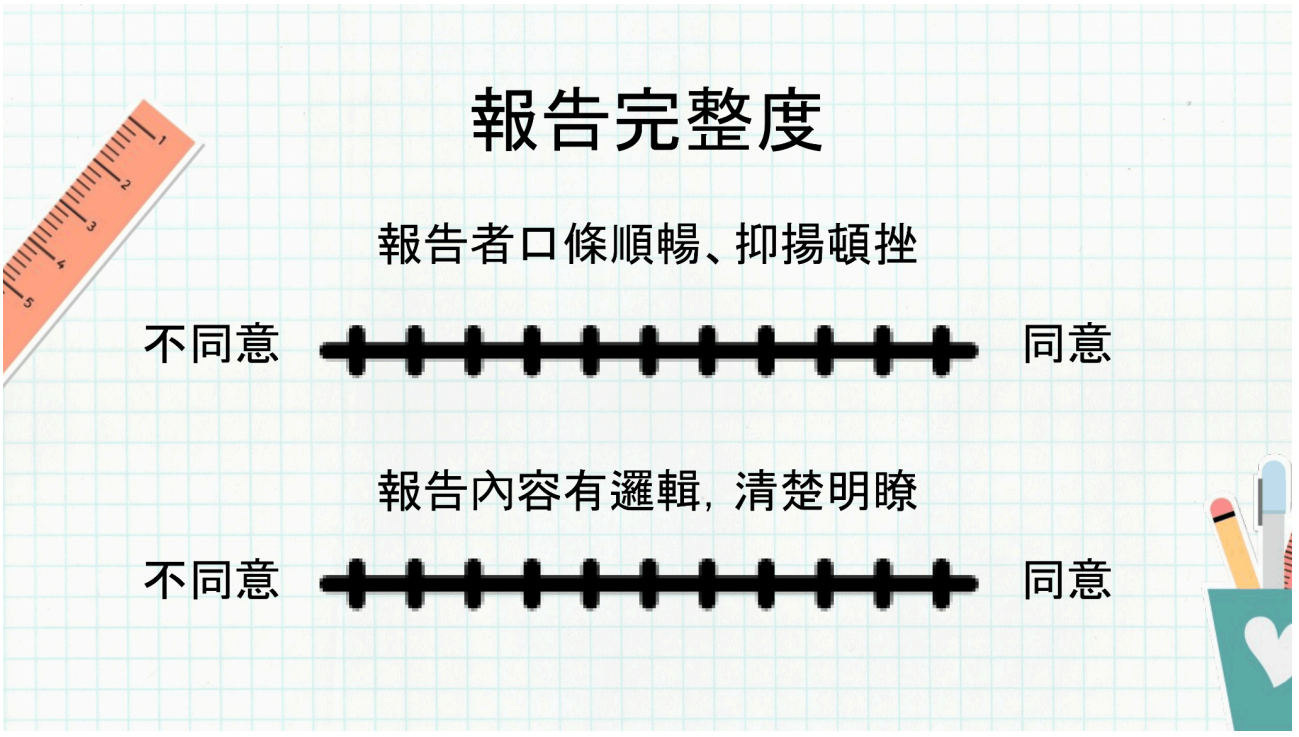
實驗紀錄表-電腦模擬

班級____組別___成員_____

調整內容	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次
投射角度30度	15m						
投射角度45度							
投射角度60度							
自訂實驗一							
自訂實驗二							
自訂實驗三							

在電腦模擬中，影響投射距離的有
_____、_____、_____等因素。

(附圖3.實驗紀錄表-電腦模擬)



學習單完整度

問題有趣、引起興趣

不同意 ——————————— 同意

整體內容完整、無缺漏

不同意 ——————————— 同意



自評參與度

積極參與小組討論

不同意 ——————————— 同意

討論時，提供自己的想法

不同意 ——————————— 同意

了解小組學習單內容、目標

不同意 ——————————— 同意



自評、互評表

前兩頁為各組互評，最後一頁為自評

請依照你的想法，標記在軸線上的位置

例如：我覺得普通，就在中間畫一個圈圈。

不同意  同意

回去檢查看看，是否每一項都有評分？

如果都完成了，就可以繳交囉！

(附圖4.自評、互評表)